西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

图 像 处 理 与 机 器 视 觉

课后作业

作业题目：第十三次课后作业

学　　院：机械与电子工程学院

专业班级：机化 2201

姓　　名：黄钊伟

学　　号：2022013106

日　　期：2024 年 11 月 3 日

西北农林科技大学

机械与电子工程学院

1、编写 matlab 程序实现车牌识别。

运行代码：

（主要是对车牌图像进行处理，后续的区域分割和字符识别还只能对轿车车牌进行识别，因为电动车车牌有两行，识别时会产生定位误差）

```
I=imread('slogan3.jpg');
figure(1);subplot(2,1,1);imshow(I);
title('原图');

%%%%第一步根据hsv色彩定位法定位车牌%%%%
Image=im2double(I);
Image=rgb2hsv(Image);
figure(1);subplot(2,1,2);imshow(Image);
title('hsv图');
%%%%%%%%%%进行上下剪切%%%%%%%%%%%
[y,x,~]=size(Image);
Blue_y = zeros(y, 1);
p=[0.56 0.71 0.4 1 0.3 1 0];
for i = 1 : y
    for j = 1 : x
        hij = Image(i, j, 1);
        sij = Image(i, j, 2);
        vij = Image(i, j, 3);
        if (hij>=p(1) && hij<=p(2)) &&( sij >=p(3)&& sij<=p(4))&&(vij>=p(5)&&vij<=p(6))
            Blue_y(i, 1) = Blue_y(i, 1) + 1;
        end
    end
end
[~, MaxY] = max(Blue_y);
Th = p(7);
PY1 = MaxY;
while ((Blue_y(round(MaxY),1)>0) && (PY1>0))
    PY1 = PY1 - 1;
```

```
end
PY2 = MaxY;
while ((Blue_y(round(MaxY),1)>0) && (PY2<y))
    PY2 = PY2 + 1;
end
PY1 = PY1 - 10;
PY2 = PY2 + 10;
if PY1 < 1
    PY1 = 1;
end
if PY2 > y
    PY2 = y;
end
It=I(PY1:PY2,:,:);
figure(2);subplot(3,1,1),imshow(It);
title('hsv色彩分割法车牌定位结果');
%%%%%%%%%进行左右剪切%%%%%%
IY = Image(PY1:PY2, :, :);
figure(2);subplot(3,1,2);imshow(IY);
title('HSV模型图像Image在Y方向进行截取');
[y1,x1,z1]=size(IY);
Blue_x=zeros(1,x1);
for j = 1 : x1
    for i = 1 : y1
        hij = IY(i, j, 1);
        sij = IY(i, j, 2);
        vij = IY(i, j, 3);
        if (hij>=p(1) && hij<=p(2)) &&( sij >=p(3)&& sij<=p(4))&&(vij>=p(5)&&vij<=p(6))
```

```
            Blue_x(1, j) = Blue_x(1, j) + 1;
        end
    end
end
PX1=1;PX2=x1;
while Blue_x(1, PX1)==0
    PX1=PX1+1;
end
while Blue_x(1, PX2)==0
    PX2=PX2-1;
end
I1=I(PY1:PY2,PX1:PX2,:);
figure(2),subplot(3,1,3),imshow(I1),title('hsv色彩分割法车牌定位结果');
I2=rgb2gray(I1);
figure(3),subplot(3,1,1),imshow(I2),title('灰度图');
```

运行结果：

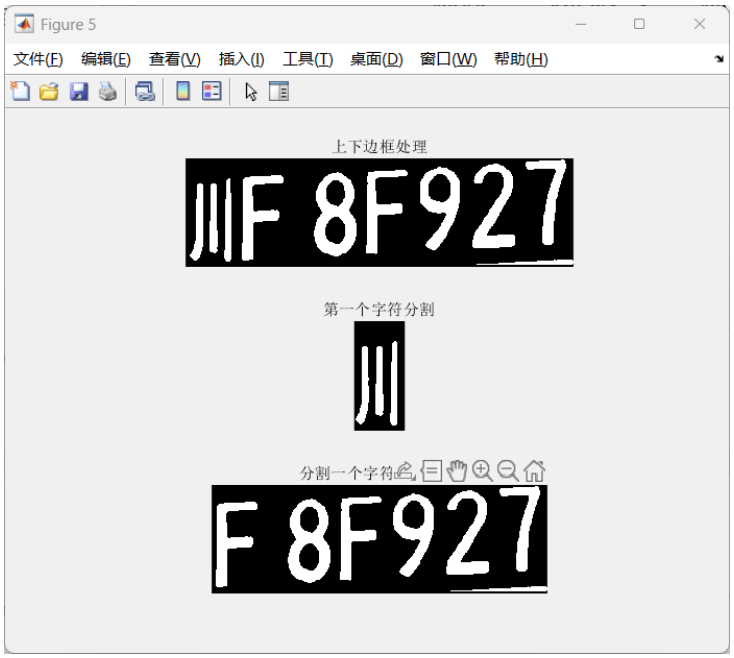
Figure 5
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 工具(T) 桌面(D) 窗口(W) 帮助(H)
上下边框处理
川F 8F927
第一个字符分割
川
分割一个字符
F 8F927

Figure 7
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 工具(T) 桌面(D) 窗口(W) 帮助(H)
第四个字符分割
F
分割四个字符后的图片
927
第五个字符分割
9
分割五个字符后的图片
27